Université Paris-Saclay

Rapport PPN Semestre 1

Filière : M1 Calcul Haute Performance et Simulation

Années : 2025-2026

Sujet : Path tracing : méthodes de Monte Carlo pour la synthèse d'images

---

Rédigé par :
Nolwen DOLLÉANS
Prince Marcel MASSAMBA
Théo BAUER

Encadré par :
Mr. Aurélien DELVAL

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Qu'est-ce que le Path Tracing ? . . . 3
1.1.1 Le Ray Casting . . . 3
1.2 Comparaison avec des technique existantes . . . 3
1.3 Limites du Path Tracing . . . 4
1.4 Données utilisées . . . 4

2 Définition de l'écran **5**
2.1 Aspect Ratio . . . 5
2.2 Obtention des vecteurs des rayons . . . 7

3 Définition d'objets dans l'espace **10**
3.1 Équation d'un rayon . . . 10
3.2 Équation d'une sphère . . . 10
3.3 Intersection d'un rayon sur une sphère . . . 10

4 AABB **11**

5 Équation de rendu **14**
5.1 Démonstrations . . . 14
5.1.1 Cas Général . . . 14
5.1.2 Matériaux Lambertiens . . . 14
5.2 Approximation avec la méthode Monte-Carlo . . . 15
5.2.1 Méthode d'échantillonnage Cosine-Weighted . . . 15
5.2.2 Application de la Méthode de Monte-Carlo pour l'équation de rendu . . . 16
5.3 Implémentation . . . 16

6 Résultats **17**
6.1 Convergence . . . 17
6.2 Analyse de performances . . . 17
6.2.1 Protocole de mesure . . . 17
6.2.2 Discussion de l'implémentation actuelle . . . 18

7 Annexes **19**
7.1 Résultat du Path Tracing . . . 19
7.2 Démonstration sur les matrices de rotations . . . 19

1 Introduction

La modélisation en 3 dimensions est devenue incontournable depuis des décennies. Elle est en effet présente dans différents domaines et a des applications variées comme l'animation, les jeux vidéos ou encore la simulation réaliste. Cette manière de représenter notre monde dans un cadre réaliste provient notamment de la simulation de trajectoires des photons.
Pour ce projet, nous allons nous concentrer sur la technique du Path Tracing, combinant la technique du Ray Tracing, ainsi qu'une approche aléatoire pour résoudre des problèmes déterministes par la méthode de Monte-Carlo.

1.1 Qu'est-ce que le Path Tracing ?

Le **Path Tracing** est une technique de rendu 3D se basant sur la méthode de Monte-Carlo pour approximer l'équation de transport de la lumière. Le principe est d'échantilloner aléatoirement un grand nombre de chemins lumineux entre la caméra et les différentes sources de lumière présentes dans la scène. Un exemple est présent dans l'Annexe 7.1.

1.1.1 Le Ray Casting

Le Path Tracing se base sur le **Ray Casting**. Le ray casting est une technique de rendu visuel qui a pour principe d'afficher des images avec une illusion de profondeur / 3D. Cette technique a été popularisée par le studio ID Software, qui l'a entre autre utilisé pour Wolfenstein 3D, DOOM et Quake. Elle fut souvent utilisée pour du temps réel, car elle était très peu coûteuse en termes de calcul pour les machines de l'époque.
L'environnement est représenté de la manière suivante : une caméra, qui sert de point de vue à la manière d'un œil et une grille représentant notre environnement. À partir de la caméra, plusieurs rayons sont projetés aléatoirement. À chaque contact entre un rayon et une surface, nous effectuons une interpolation entre la position de la caméra et la position du pixel touché par l'un de nos rayons. Dès qu'un rayon atteint une surface, on calcule la distance du rayon et de la couleur du pixel atteint en fonction des propriétés de celle-ci. Plus la distance du rayon est grande, plus la surface est éloignée. Pour créer un effet de profondeur, nous calculons l'angle entre le rayon projeté et une surface. Plus l'angle est grand, plus l'effet de profondeur sera grand.
Cette technique apporte quelques inconvénients, d'où le fait qu'elle soit utilisée en complément d'autres techniques de rendu. Elle ne permet pas d'effectuer du rendu sur des objets 3D complexes. Pour du temps réel, nous sommes limité sur une rotation par rapport à l'axe de Y. Nous ne pouvons pas faire du rendu volumétrique, i.e rendu d'un effet de flamme ou liquide.
C'est pourquoi nous implémentons des propriétés supplémentaires au Ray Casting, tel que le principe de rendu avec la méthode de Monte Carlo, traité dans ce rapport.

1.2 Comparaison avec des technique existantes

- **Rasterization** : technique de rendu 3D utilisée pour convertir des objets 3D en une image 2D affichable à l'écran. Elle fonctionne triangle par triangle plutôt que pixel par pixel. Très rapide, optimisée pour des scènes avec des millions de triangles et avec des exigences en temps-réel. Mais les ombres/éclairages indirects, réflexions complexes et phénomènes optiques réalistes restent approximatifs.
- **Ray tracing** : lance des rayons partants de la caméra pour simuler les ombres, réflexions et occultations ne traitant alors pas toute la scène, mais uniquement les trajectoires des photons qui seront interceptés. Cela donne un rendu plus fidèle que le rasterizaton mais souvent limité à quelques rebonds ou approximations car plus coûteuse en temps et en énergie.

De nos jours, la technique de rendu la plus populaire est la rasterization. Bien que plus coûteuse en calcul, la rasterization demeure dominante dans les moteurs temps réel.

1.3 Limites du Path Tracing

Le Path-Tracing étant un modèle, il nous faut de poser des fonctionnements qui ne font pas diverger la simulation de la réalité. Les chemins lumineux parcourent un ligne droite entre chacuns des rebonds, sans que d'autres éléments puissent les perturber ; en particulier d'autres chemins lumineux ou un effet de brume ou fumée. De plus, les rayonnements ne font pas appel aux proriétées des ondes éléctromagnétiques qui sont connus pour les photons. D'autres effets spécifiques ne sont pas simulables, telles que la fluorescence ou la polarisation. Cependant ces limitations ne représentent pas une vraie limite du modèle, leur impact est mineur sur le rendu.
Pour les limites liées à l'utilisation du Path-Tracing, il y a premièrement le problème de son implémentation pour un rendu en temps réel, le matériel nécessaire pour son implémentation est coûteux et donc le rendu devient dépendant de la capacité à traiter les images.
Deuxièmement, une implémentation avec une grande quantité d'objets dans la scène, de rayons lumineux et de rebonds considérés demande également de fortes ressources matérielles. Le Path-Tracing comprend de plus un test pour d'éventuelles intersections de chemins lumineux, ce qui demande des performances, particulièrement pour des modèles 3D complexes.

1.4 Données utilisées

Il nous faut de poser les conditions dans lesquelles nous allons traiter le reste du projet. Tout d'abord, nous avons une technique de rendu 3D, c'est pourquoi l'ensemble des représentations d'objets se trouvent dans $\mathbb{R}^3$, nous posons avant tout trois vecteurs $\vec{r_0}, \vec{u_0}, \vec{d_0} \in \mathbb{R}^3$ comme la base canonique : $(\vec{r_0}, \vec{u_0}, \vec{d_0}) = \left(\left(\begin{smallmatrix}1\\0\\0\end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix}0\\1\\0\end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix}0\\0\\1\end{smallmatrix}\right)\right)$; ayant choisi visuellement : $\vec{r_0}$ pour "right", $\vec{u_0}$ pour "up" et $\vec{d_0}$ pour "direction" vers où nous pointons.
Nous définissons ensuite toute norme utilisée comme la norme 2 euclidienne notée telle que :

$$\begin{array}{rccc} \|\cdot\| & : & \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R} \\ & & \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} & \mapsto & \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \end{array}$$

De même, le produit scalaire sera :

$$\begin{array}{rccc} \cdot & : & \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R} \\ & & \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} & \mapsto & a_1\, b_1 + a_2\, b_2 + a_3\, b_3 \end{array}$$

Finalement, le produit vectoriel est :

$$\begin{array}{rccc} \cdot \wedge \cdot & : & \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R} \\ & & \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} & \mapsto & a_2\, b_3 - a_3\, b_2 + a_1\, b_3 - a_3\, b_1 + a_1\, b_2 - a_2\, b_1 \end{array}$$

2 Définition de l'écran

Nous définissons notre écran comme la formation d'une grille carré de pixels, la grille est de largeur w (width) et de hauteur h (height) en nombre de pixels. Chaque pixel a un centre qui intersecte la direction de chacun des rayons sortant de la caméra. La caméra est définie au point $\mathbf{E} \in \mathbb{R}^3$ et dans la base $(\vec{r}, \vec{u}, \vec{d})$ telle qu'explicitée dans l'Annexe 7.2. Le centre de l'écran est le point $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^3$ résultant de $\mathbf{E} + \vec{d}$, il se trouve ainsi à distance 1 de la caméra. Nous définissons finalement un angle $\theta \in [0, \pi]$ représetant la "Field Of View" (FOV).
Notons ici que l'écran forme un plan parrallèle à $(\vec{r}, \vec{u})$ et qu'il dépend donc de l'orientation de la caméra.
Exemple : Le résultat finale d'un écran tel que nous le définissons dans cette partie se visualise de la manière suivante :

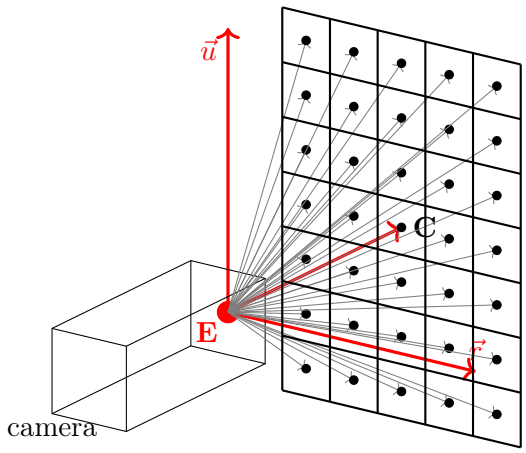


FIGURE 1: Écran dans $\mathbb{R}^3$ par rapport à la caméra
$(w, h) = (5, 7)$ et $\theta = \dfrac{\pi}{3}$

2.1 Aspect Ratio

Or nous nous rendons compte que le nombre de pixels en width et en height ne sont pas toujours égaux, donc pour un même FOV nous obtenons un effet d'étirement de l'image. Nous considérons l'angle θ autour de $\vec{r}$ et de $\vec{u}$:

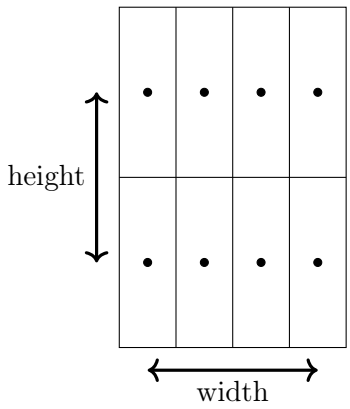


FIGURE 2: Écran avant de résoudre le problème lié à l'aspect ratio
$(w, h) = (4, 2)$

Les pixels ne sont pas eux-même carrés et lorsque nous représentont des objets sur ce type d'écran, nous voyons l'effet suivant :

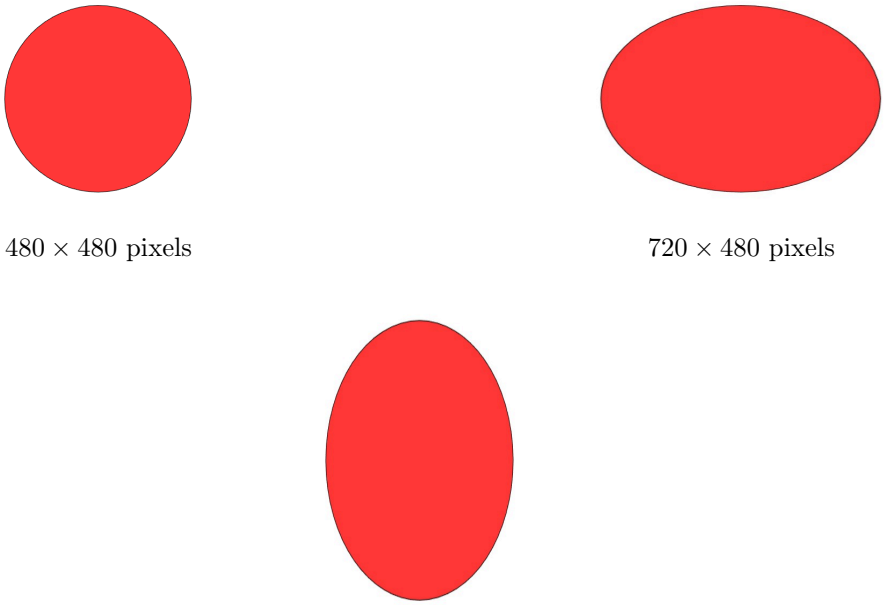


FIGURE 3: Différentes résolution d'une même image

L'aspect ratio se résume au quotient entre la width−1 et la height−1 de l'image en nombre de pixels : $AR = \dfrac{w-1}{h-1}$. Pour les figures ci-dessus :

- $AspectRatio_1 = \dfrac{480-1}{480-1} = 1.$
- $AspectRatio_2 = \dfrac{720-1}{480-1} = 1.501 > 1.$
- $AspectRatio_3 = \dfrac{480-1}{720-1} = 0.666 < 1.$

Afin de corriger ce problème, nous multiplions la width par l'aspect ratio :
En reprenant la Figure 4 :

$$AspectRatio = \tfrac{4-1}{2-1} = 3$$

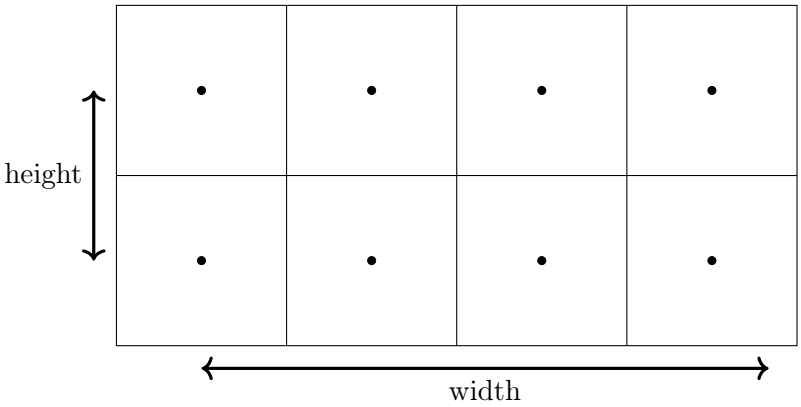


FIGURE 4: Écran avant de résoudre le problème lié à l'aspect ratio
$(w, h) = (4, 2)$

2.2 Obtention des vecteurs des rayons

Nous voulons dans cette partie déterminer comment obtenir chacun des vecteurs dirigeant les rayons en fonction du nombre des pixels (w, h) et de l'angle θ.
Nous posons $\forall (i, j) \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leq i \leq w-1, 0 \leq j \leq h-1$, $P_{i,j} \in \mathbb{R}^3$ chacun des centres des pixels.
En reprenant l'exemple de la Figure 1

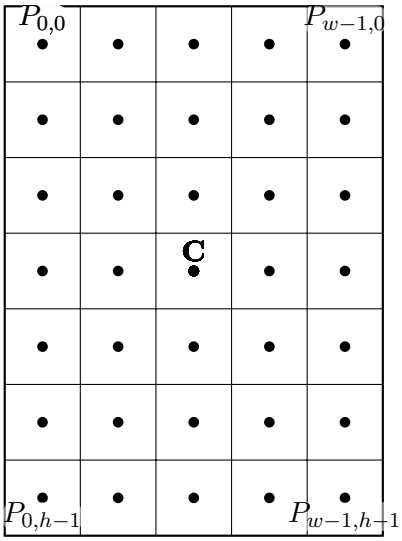


FIGURE 1.1: Définition de la notation des pixels sur l'écran
$(w, h) = (5, 7)$

Par simples règles de trigonométrie sur des triangles rectangles, nous savons que :

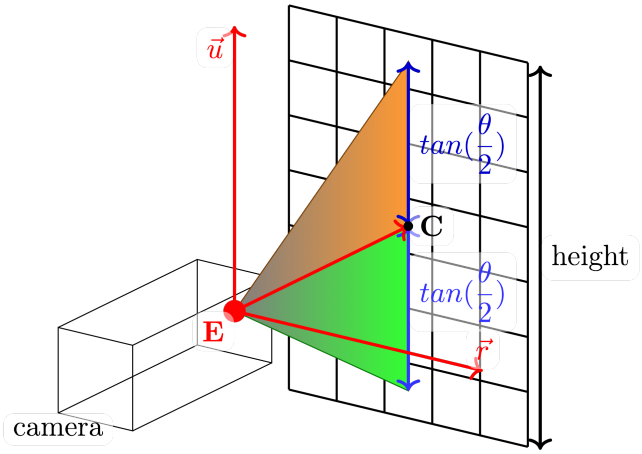
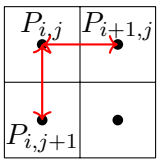


FIGURE 1.2: La hauteur de l'écran déterminée par la FOV est $2\,tan(\frac{\theta}{2})$
Vrai $\forall (w, h) \in \mathbb{R}$ et $\forall \theta \in [0, \pi]$

Remarquons que le résultat de cette distance sur la width est $2\frac{w-1}{h-1}tan(\frac{\theta}{2})$, il suffit de multiplier par l'aspect ratio.
Nous pouvons maintenant chercher la distance séparant deux centres de pixels adjacents, c'est-à-dire la distance :



Nous trouvons que cette distance est égale à $\dfrac{2\,tan(\frac{\theta}{2})}{w-1}$

Nous savons que $\mathbf{C} = \mathbf{E} + \vec{d} = (0, 0, 1)$ et cherchons à déterminer les coordonnées de $P_{0,0}$:
Avant cela, nous devons nous assurer de la position de $\mathbf{C}$ par rapport au centre des pixels sur l'écran. Celle-ci dépend de la paritée de (w, h) donnant quatre cas de figure :

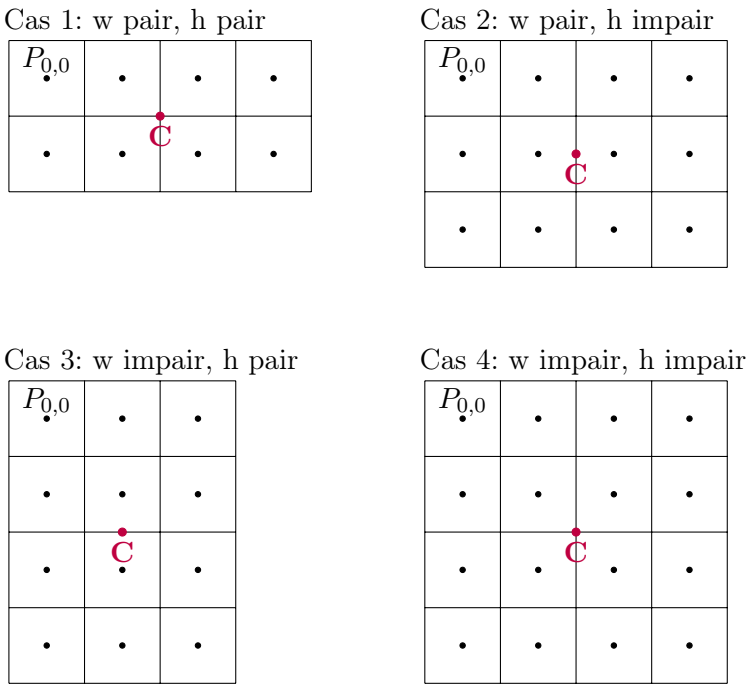


FIGURE 4: Position de $\mathbf{C}$ selon la paritée de (w, h)
$(w, h) = \{(4, 2); (4, 3); (3, 4); (4, 4)\}$

Dans chacun de ces cas, nous pouvons tout de même obtenir les coordonnées de $P_{0,0}$ grâce aux vecteurs $\vec{d_r}, \vec{d_u} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{d_r} = -2\,(\frac{w-1}{h-1})\,tan(\frac{\theta}{2})\,\frac{w-1}{2(w-1)}\,\vec{r} = -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2})\,\vec{r}$$

$$\vec{d_u} = 2\,tan(\frac{\theta}{2})\,\frac{h-1}{2(h-1)}\,\vec{u} = tan(\frac{\theta}{2})\,\vec{u}$$

Qui, partant de $\mathbf{C}$ pour chacun des cas, sont visuellement représentées tels que :

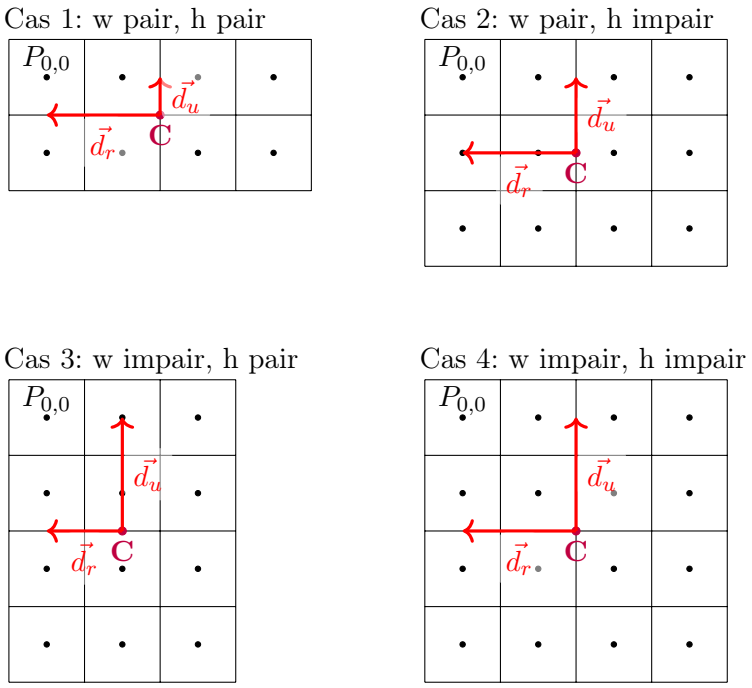


FIGURE 4.1: Définition des vecteurs $\vec{d_r}$ et $\vec{d_u}$ indépendants de la paritée de (w,h)
$(w,h) = \{(4,2);(4,3);(3,4);(4,4)\}$

Nous en déduisons que les coordonnées de $P_{0,0}$ sont donc :

$$P_{0,0} = \vec{d_r} + \vec{d_u} + \mathbf{C} = -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2})\,\vec{r} + tan(\frac{\theta}{2})\,\vec{u} + \mathbf{C}$$

$$P_{0,0} = \begin{pmatrix} -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2}) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ tan(\frac{\theta}{2}) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{0,0} = \begin{pmatrix} -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2}) \\ tan(\frac{\theta}{2}) \\ 1 \end{pmatrix}$$

De cette manière, nous pouvons finalement exprimer $P_{i,j}$ en fonction de $(w,h), \theta$ et $P_{0,0}$:

$$\forall (i,j) \in \mathbb{N} \text{ tels que } 0 \leq i \leq w-1, 0 \leq j \leq h-1 :$$
$$P_{i,j} = P_{0,0} + i\frac{2}{w-1}tan(\frac{\theta}{2})\vec{r} - j\frac{2}{h-1}tan(\frac{\theta}{2})\vec{u}$$

$$P_{i,j} = \begin{pmatrix} -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2}) \\ tan(\frac{\theta}{2}) \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} i\frac{2}{w-1}tan(\frac{\theta}{2}) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -j\frac{2}{h-1}tan(\frac{\theta}{2}) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P_{i,j} = \begin{pmatrix} tan(\frac{\theta}{2}) \times (i\frac{2}{w-1} - \frac{w-1}{h-1}) \\ tan(\frac{\theta}{2}) \times (1 - j\frac{1}{h-1}) \\ 1 \end{pmatrix}$$

Et donc les vecteurs directeurs de chacun de ces points partant de la caméra sont :
$\forall (i,j) \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leq i \leq w-1, 0 \leq j \leq h-1,\ \vec{p_{i,j}} \in \mathbb{R}^3,\ \vec{p_{i,j}} = \overrightarrow{\mathbf{E}P_{i,j}}$ qui en particulier coïncide avec les coordonnées de $P_{i,j}$.
Nous voulons cependant normaliser ces vecteurs, nous définissons donc :
$\forall (i,j) \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq i \leq w-1, 0 \leq j \leq h-1,\ \vec{r_{i,j}} \in \mathbb{R}^3,\ \vec{r_{i,j}} = \frac{\vec{p_{i,j}}}{\|\vec{p_{i,j}}\|}$. Les $\vec{r_{i,j}}$ sont les rayons normalisés sortant de la caméra dont nous connaissons maintenant les coordonnées.

3 Définition d'objets dans l'espace

3.1 Équation d'un rayon

Pour tout vecteur $\vec{d} \in \mathbb{R}^3$ d'origine $O \in \mathbb{R}^3$ dans la direction $T \in \mathbb{R}^3$, on a $\vec{d} = \overrightarrow{(O+T)}$ qui donne l'équation de rayon :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \vec{p}(t) = O + \vec{d}t = \begin{pmatrix} o_x \\ o_y \\ o_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{pmatrix} t = \begin{pmatrix} o_x + d_x t \\ o_y + d_y t \\ o_z + d_z t \end{pmatrix}.$$

3.2 Équation d'une sphère

Pour une position $C \in \mathbb{R}^3$ et un rayon $r \in \mathbb{R}_+$ on défini une sphère $s = (C, r)$ d'équation :

$$\begin{aligned} s &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, (x-c_x)^2 + (y-c_y)^2 + (z-c_z)^2 = r^2\} \\ \Leftrightarrow s &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, (x-c_x)^2 + (y-c_y)^2 + (z-c_z)^2 - r^2 = 0\}. \end{aligned}$$

3.3 Intersection d'un rayon sur une sphère

Dans une premier temps, on injecte $\vec{p}(t)$ dans l'équation de $s(x,y,z)$, on obtient :

$$\begin{aligned} s(\vec{p}(t)) &= (p_x(t) - c_x)^2 + (p_y(t) - c_y)^2 + (p_z(t) - c_z)^2 - r^2 \\ &= (o_x + d_x t - c_x)^2 + (o_y + d_y t - c_y)^2 + (o_z + d_z t - c_z)^2 - r^2 \\ &= (d_x^2 + d_y^2 + d_z^2)t^2 + 2(o_x d_x + o_y d_y + o_z d_z - c_x d_x - c_y d_y - c_z d_z)t \\ &\quad + (o_x^2 + o_y^2 + o_z^2 - c_x^2 - c_y^2 - c_z^2 - r^2) \\ &= (\vec{d} \cdot \vec{d})t^2 + 2\vec{d} \cdot (\overrightarrow{o-c})t + (\overrightarrow{o-c})^2 - r^2 \end{aligned}$$

Soit $s(\vec{p}(t))$ une équation quadratique, avec $a = \vec{d} \cdot \vec{d}$, $b = 2\vec{d} \cdot (\overrightarrow{o-c})$, $c = (\vec{o} - \vec{c})^2 - r^2$
On doit résoudre $at^2 + bt + c = 0$.
Pour un discriminant $\triangle = b^2 - 4ac$:
- Aucune intersection si $\triangle < 0$;
- Une intersection si $\triangle = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{-b}{2a}$;
- Deux intersections si $\triangle > 0 \Rightarrow x_1 = \frac{-b-\sqrt{\triangle}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\triangle}}{2a}$.

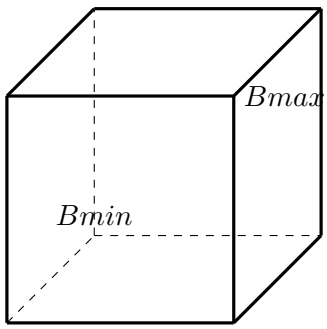
Algorithm 1 intersection Sphere

Require: Sphere, Ray and $hit \in \mathbb{R}^3$
$a = Ray.direction * Ray.direction$
$b = 2 * Ray.direction * (Ray.position - Ray.direction)$
$c = (Ray.position - Ray.direction)^2 - radius^2$
$\Delta = B^2 - 4AC$
if $\Delta < 0$ **then**
return $false$
else if $\Delta == 0$ **then**
return $false$
else if $\Delta > 0$ **then**
$t = \frac{-b}{2a}$
else if $\Delta > 0$ **then**
$t = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$
end if
$hit = Ray.position + Ray.direction * t$
return $true$

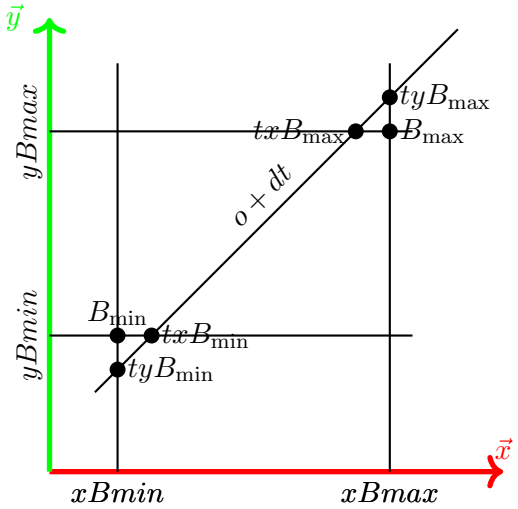
Complexité spatial : O(1)
Complexité temporel : O(1)

4 AABB

Un AABB (Axis-Aligned Bounding Box) est un cube qui nous sert d'espace de rebond pour nos rayon. Nous pouvons le définir par deux points $B_{min} \in \mathbb{R}^3$, $B_{max} \in \mathbb{R}^3$ représentant deux sommets aux extremitées du cube, chacunes des arêtes sont ensuite colinéaires à un des vecteurs de la base canonique.



Nous traçons un rayon définit par $\vec{r}(t) = o + \vec{d}t$.
Dans le cas où il y a intersection :



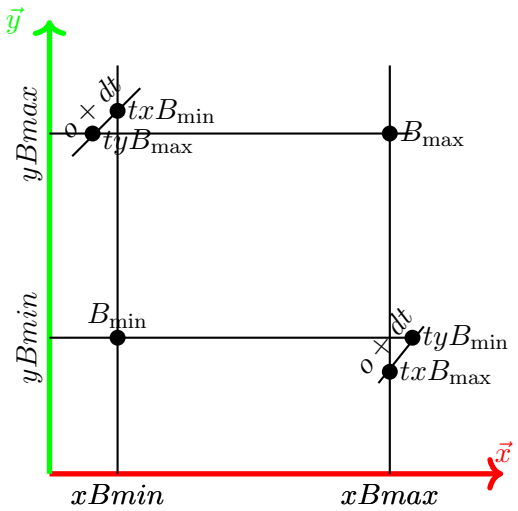
Nous avons 6 équations linéaire à résoudre :

- $xB_{\text{min}} = o_x + d_x txB_{\text{min}} \Longrightarrow txB_{\text{min}} = (xB_{\text{min}} - o_x)/d_x$
- $yB_{\text{min}} = o_y + d_y tyB_{\text{min}} \Longrightarrow tyB_{\text{min}} = (yB_{\text{min}} - o_y)/d_y$
- $zB_{\text{min}} = o_z + d_z tzB_{\text{min}} \Longrightarrow tzB_{\text{min}} = (zB_{\text{min}} - o_z)/d_z$
- $xB_{\text{max}} = o_x + d_x txB_{\text{max}} \Longrightarrow txB_{\text{max}} = (xB_{\text{max}} - o_x)/d_x$
- $yB_{\text{max}} = o_y + d_y tyB_{\text{max}} \Longrightarrow tyB_{\text{max}} = (yB_{\text{max}} - o_y)/d_y$
- $zB_{\text{max}} = o_z + d_z tzB_{\text{max}} \Longrightarrow tzB_{\text{max}} = (zB_{\text{max}} - o_z)/d_z$

Ensuite, pour déterminer s'il y a intersection, on doit comparer la valeur maximale des solutions $tB_{i_{\text{min}}}$ à la valeur minimale des solutions $tB_{i_{\text{max}}}$:

- $t_{\text{min}} = max(txB_{\text{min}}, tyB_{\text{min}}, tzB_{\text{min}})$
- $t_{\text{max}} = min(txB_{\text{max}}, tyB_{\text{max}}, tzB_{\text{max}})$
- Si il y a intersection, alors $t_{\text{min}} < t_{\text{max}}$

Dans le cas où il n'y a pas d'intersection :



Comme on peut le voir, $tyBmax < txBmin$ et $txBmax < tyBmin$, il ne peut pas y avoir une intersection.

Algorithm 2 intersection AABB

Require: AABB, Ray and $hit \in \mathbb{R}^3$

$tmin = \dfrac{bmin(0) - Ray.position(0)}{Ray.direction(0)}$

$tmax = \dfrac{bmax(0) - Ray.position(0)}{Ray.direction(0)}$

if $tmin > tmax$ **then**

swap($tmin$, $tmax$)

end if

for i = 1 : 3 **do**

$t1 = \dfrac{bmin(i) - Ray.position(i)}{Ray.direction(i)}$

$t2 = \dfrac{bmax(i) - Ray.position(i)}{Ray.direction(i)}$

if $t1 > t2$ **then**

swap($tmin$, $tmax$)

end if

$tmin = max(tmin, t1)$

$tmax = min(tmax, t2)$

if $tmin > tmax$ **then**

return $false$

end if

end for

hit = Ray.position + Ray.direction * tmax

return $true$

Complexité spatial : O(1)

Complexité temporel : O(1)

5 Équation de rendu

L'équation de rendu représente l'impact de la radiance de la lumière sur une surface. En effet, elle va nous permettre de déterminer la manière dont la lumière se reflète sur un objet.
L'équation de rendu se définie comme suit :

$$\boxed{L_o(x,\omega_o) = L_e(x,\omega_o) + \int_\Omega f(x,\omega_o,\omega_i)\, L_i(x,\omega_i)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i)\, d\omega_i}$$

avec :

- $\mathbf{n}$: La normale de la surface au point x.
- Ω : L'hémisphère centrée autour de la normale $\mathbf{n}$.
- x : Un point de $\mathbb{R}^3$ sur la surface de l'objet considéré.
- ω_o : Un rayon incident dans Ω sur la surface au point x.
- L_o : La radiance réfléchis sur la surface au point x de direction ω_o.
- L_e : La radiance émise par la surface au point x de direction ω_o.
- L_i : La radiance d'un des rayons incidents sur la surface au point x de direction $\omega_i \subset \Omega$.
- f : le BRDF qui représente la manière dont le matériaux reflète la lumière.

5.1 Démonstrations

5.1.1 Cas Général

Par définition, la radiance incidente se détermine comme suit :

$$L_o = L_e + L_r$$

L_r représente l'ensemble des rayons incidents sur la surface qui se réfléchi en un rayon de direction ω_i dont la formule est :

$$L_r = \int_\Omega f(x,\omega_o,\omega_i)\, L_i(x,\omega_i)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i)\, d\omega_i$$

Ce qui nous donne l'équation de rendu ci-dessus.

5.1.2 Matériaux Lambertiens

Cette équation n'est pas résoluble analytiquement. Pour faciliter les calculs et l'implémentation de notre path tracing, nous allons nous prendre le cas des matériaux dit "Lambertiens".
Les matériaux lambertiens ont les propriétés suivantes :

- Ils sont isotropes (leur structures sont identiques peu importe où l'on regarde)
- Ils sont diffus (les rayons réfléchis sont dans l'hémisphère Ω de manière équiprobable)
- Ils n'émettent pas de lumière dans le visible.

Les conséquences sont que pour un matériau lambertien, le BRDF est invariant de x et ω.
Les rayons de direction ω_i sont seulement dans l'hémisphère Ω.
De ces faits, nous pouvons réécrire l'équation de rendu :

$$L_o(x,\omega_o) = f_{const} \int_\Omega L_i(x,\omega_i)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i)\, d\omega_i$$

On définie l'irradiance incidente $E_i = \int_\Omega L_i(x,\omega_i)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i)\, d\omega_i$ et l'irradiance réfléchie $E_o = \int_\Omega L_o(x,\omega_o)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i)\, d\omega_i$ la puissance d'un rayonnement électromagnétique frappant sur une unité de surface.
On définit également l'albédo $\rho(x,\omega_i,\omega_o)$ qui représente le rapport entre le radiance réfléchis et la radiance incidente : $\rho(x,\omega_i,\omega_o) = \dfrac{L_o(x,\omega_i,\omega_o)}{L_r(x,\omega_i,\omega_o)} = \dfrac{E_o(x,\omega_i,\omega_o)}{E_r(x,\omega_i,\omega_o)}$
Nous avons donc le système suivant :

$$\begin{cases} L_o = f_{const} \times E_i \\ E_o = L_o \int_\Omega (\mathbf{n}\cdot\omega)\, d\omega \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} L_o = f_{const} \times E_i \\ E_o = L_o \int_\Omega \cos(\theta)\, d\omega \end{cases}$$

En se plaçant en coordonnées sphériques pour un hémisphère de rayon 1 : $d\omega = \sin(\theta)\, d\theta\, d\varphi$ avec $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et $\varphi \in [-\pi, \pi]$.
Donc $\int_\Omega \cos(\theta)\, d\omega$ devient :

$$\int_\Omega \cos(\theta)\, d\omega = \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\theta)\sin(\theta) d\theta d\varphi = 2\pi \left[\frac{\sin^2(\theta)}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \boxed{\pi}$$

Donc le système devient :

$$\begin{cases} L_o = f_{const} \times E_i \\ L_o = \dfrac{E_o}{\pi} \end{cases}$$

Donc nous avons la formule du BRDF suivante :

$$\frac{E_o}{\pi} = f_{const} \times E_i \Leftrightarrow f_{const} = \frac{E_o}{E_i}\frac{1}{\pi}$$

$$\Leftrightarrow f_{const} = \boxed{\frac{\rho}{\pi}}$$

Ceci nous permet de conclure avec l'équation sur laquelle nous allons travailler dans cette partie du projet :

$$\boxed{L_o(x, \omega) = \frac{\rho}{\pi} \int_\Omega L_i(x, \omega_i)\, (\mathbf{n} \cdot \omega_i)\, d\omega_i}$$

5.2 Approximation avec la méthode Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo est une méthode itérative permettant de passer d'une intégrale à une somme d'échantillons aléatoires pondérée par une loi de probabilité notée *pdf* (Probability Density Function). Cette somme converge vers la solution vraie en fonction du nombre d'échantillons.
Ainsi, nous avons l'approximation suivante :
Soit g, une fonction telle que : $g : \begin{cases} \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R} \\ x \longrightarrow g(x) \end{cases}$:

$$I = \int_\Omega g(x)\, dx \approx \frac{1}{N} \sum_k^N \frac{g(x_k)}{pdf(x_k)}$$

5.2.1 Méthode d'échantillonnage Cosine-Weighted

Pour des matériaux lambertiens, nous choisissons un échantillonnage dit "Cosine-weighted". Il consiste à se placer dans le repère local $(tangente, bitangente, normal)$ au point d'intersection (cf. *Figure 9*), pour ensuite construire le rayon aléatoire.

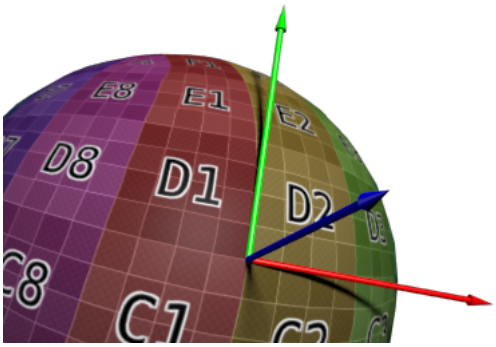


FIGURE 9: Représentation de la base locale au point d'intersection du rayon sur la sphère avec la normale (en bleu), la bitangente (en vert) et la tangente (en rouge).
Source : https ://www.opengl-tutorial.org/fr/intermediate-tutorials/tutorial-13-normal-mapping/

Ce mode d'échantillonnage se fait de la manière suivante :

- Génération de 2 nombres aléatoires $\xi_1 \in \mathbb{N}$ et $\xi_2 \in \mathbb{N}$
- On les passe en coordonnées polaires : $\begin{cases} r = \sqrt{\xi_1} \\ \theta = 2\pi\xi_2 \end{cases}$
- On passe les coordonnées polaires dans la base locale : $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = \sqrt{1-r^2} \end{cases}$

Ainsi, on construit la direction du rayon incident ω_i de la manière suivante dans la base $(right, up, forward)$: $\omega_i = (x \cdot tangente, y \cdot bitangente, z \cdot normal)$.

L'avantage de cette méthode d'échantillonnage est que la *pdf* sera : $pdf = \frac{\cos\theta}{\pi}$.

5.2.2 Application de la Méthode de Monte-Carlo pour l'équation de rendu

L'équation de rendu avec la méthode de Monte-Carlo s'écrit de la façon suivante :

$$L_o(x, \omega_o) = \frac{\rho}{\pi} \sum_{i=1}^{N} \frac{L_i(x, \omega_i)\,(\mathbf{n} \cdot \omega_i)}{pdf(\omega_i)}$$

$$L_o(x, \omega_o) = \rho \sum_{i=1}^{N} L_i(x, \omega_i)$$

Ainsi, nous avons pu bien simplifier l'équation de rendu en choisissant le bon échantillonnage et en travaillant sur les bons matériaux.

5.3 Implémentation

Le choix que nous avons fait pour notre première version naïve est la suivante : la somme $\rho \sum_{i=1}^{N} L_i(x, \omega_i)$ est représentée dans notre code comme étant une fonction récursive. En effet, pour chaque rebond, nous allons sommer $\rho\, L_i(x, \omega_i)$ et retourner le résultat pour chaque échantillon de pixel. La fonction sera de la manière suivante :

Algorithm 3 Échantillonnage récursif d'un rayon (RaySampling)

Require: Rayon r, scène S, caméra cam, profondeur d, profondeur max $d_{\max}$
Ensure: Couleur incidente L

```
Initialiser L ← (0, 0, 0)
black ← (0, 0, 0)
if d = d_max then
    return black
end if
if pas d'intersection de r avec la scène then
    return couleur de fond de la scène
end if
if l'objet est émissif then
    L ← intensite · couleur_objet
    return L
end if
Générer un rayon réfléchi r_new dans l'hémisphère selon une loi Cosine-Weighted
L_ref ← RaySampling(r_new, S, cam, d + 1, d_max)
L ← L + albedo · L_ref
return L
```

6 Résultats

La méthode de Monte-Carlo est réputée comme ayant une convergence rapide dans un premier temps, puis une convergence lente pour un très grand nombre d'échantillons (cf. Figure 10).

On constate cette convergence dans les résultats obtenus avec notre Path Tracer.

6.1 Convergence

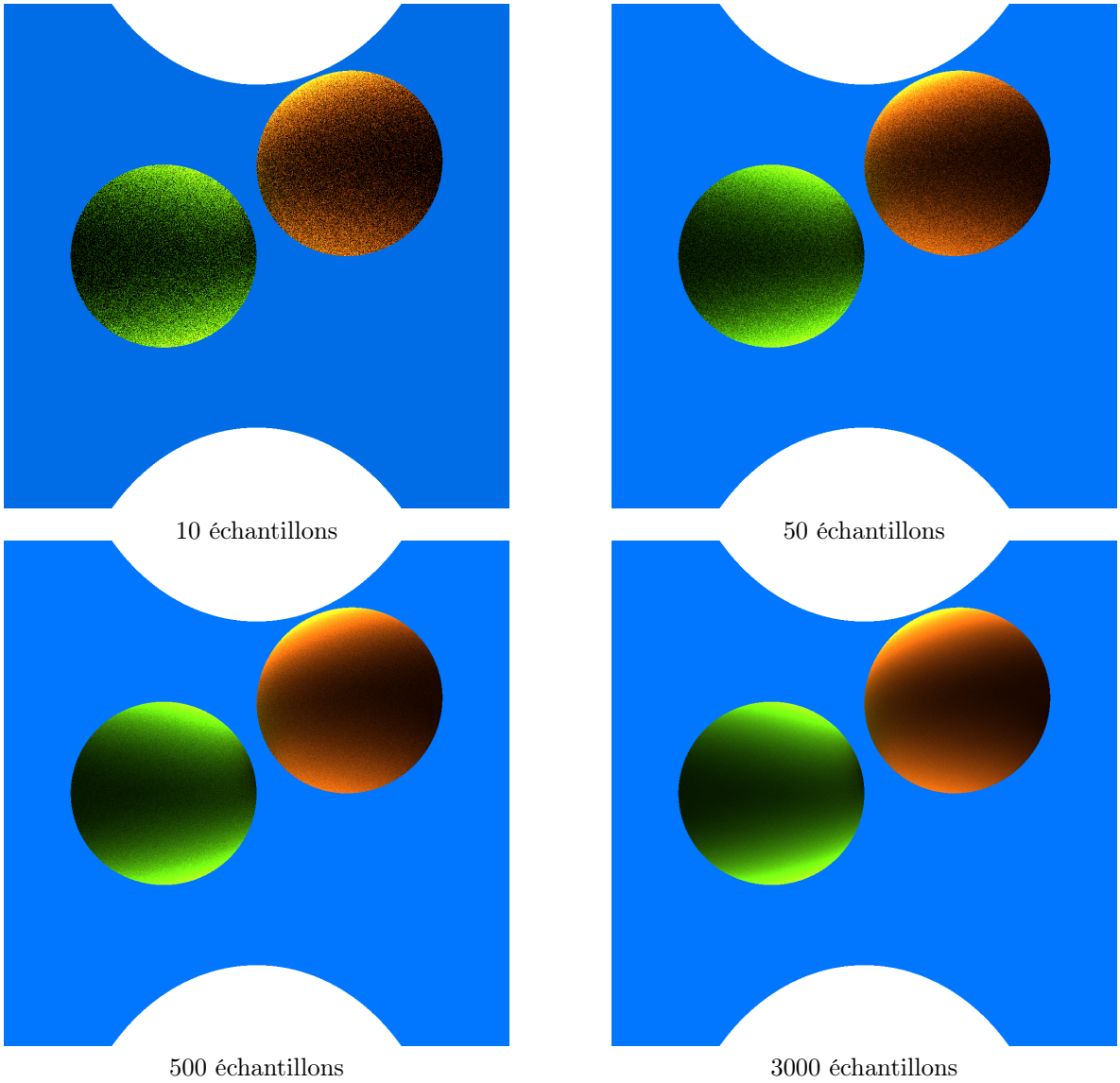


FIGURE 10: Différentes résolution d'une même image

6.2 Analyse de performances

Dans cette dernière partie, nous allons discuter de l'implémentations actuelle et la manière dont nous allons analyser les performances.

6.2.1 Protocole de mesure

Pour analyser les performances, nous allons commencer par quantifier le temps d'execution du programme en fonction du nombre d'échantillons par pixels. Ainsi, nous pourrons comparer le runtime en fonction de nos modifications.

Pour comparer les versions de notre Path Tracer, nous allons prendre un nombre d'échantillons fixé à 2000, puis nous comparerons les temps d'exécutions de chaque version.

6.2.2 Discussion de l'implémentation actuelle

La version naïve de notre Path Tracer converge vers la solution vraie. Cependant, elle possède plusieurs imprécisions. En effet, nous calculons la couleur d'un pixel pour N rayons, même si le rayon ne rencontre aucun obstacle sur son chemin, ce qui est une perte de temps, d'autant plus si la surface visible des objets par la caméra est inférieure à celle du ciel.

Une autre imprécision est due à l'appel récursif de la fonction RaySampling. Elle pourra facilement être remplacée par une boucle, permettant de mieux contrôler le comportement des rayons dans des cas spécifiques, comme celui énoncé plus tôt. De plus, contrairement à l'appel récursif, une boucle est facilement parallélisable, augmentant donc les performances de notre programme.

7 Annexes

7.1 Résultat du Path Tracing

Suite au développement de notre Path Tracer, nous avons été capable d'observer en exemple la scène suivante :

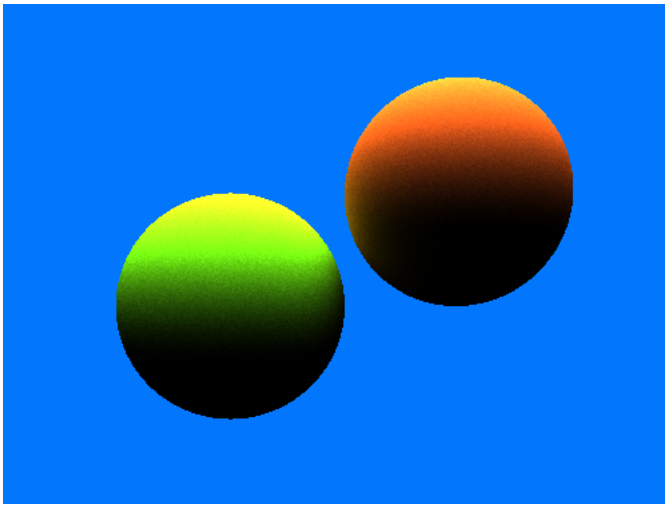


FIGURE 11: Image 32 bits résultante du path tracer

7.2 Démonstration sur les matrices de rotations

Dans le cadre de ce projet, nous fixons la caméra à une position $\mathbf{E} \in \mathbb{R}^3$ quelconque et nous posons être dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$: $(\vec{r_0}, \vec{u_0}, \vec{d_0}) = \left(\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ à ce point $\mathbf{E}$. Notons que jusqu'à maintenant la caméra pointe dans la direction de $\vec{d_0}$. En restant à cette position, nous allons implémenter la possibilité pour la caméra de pivoter dans n'importe quelle direction, nous cherchons donc ici à démontrer que l'application utilisée pour implémenter cela fonctionne pour n'importe quel angle choisi.
Pour réaliser cela, nous considérons un angle α présentant une rotation par rapport à l'axe formé par le vecteur $\vec{r_0}$ et un second angle β présentant une rotation par rapport à l'axe formé par le vecteur $\vec{u_0}$. L'application qui permet la rotation de la caméra est determinée par la composition des deux applications suivantes $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (nous pouvons restreindre α et β à $[0, 2\pi]$ mais rien nous pose cette condition ici) :

$$\begin{array}{rccc} pitch_\alpha & : & \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ & & (x,y,z) & \mapsto & pitch_\alpha(x,y,z) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{rccc} yaw_\beta & : & \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ & & (x,y,z) & \mapsto & yaw_\beta(x,y,z) \end{array}$$

Qui sont toutes deux définies grâce aux matrices de rotations sur leurs axes respectifs :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} : pitch_\alpha(x,y,z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ x\sin\alpha + y\cos\alpha \\ x\cos\alpha - y\sin\alpha \end{pmatrix}$$

$$\forall \beta \in \mathbb{R} : yaw_\beta(x,y,z) = \begin{pmatrix} -\sin\beta & 0 & \cos\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \cos\beta & 0 & \sin\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x\sin\beta + z\cos\beta \\ y \\ x\cos\beta + z\sin\beta \end{pmatrix}$$

Nous nous intérressons donc à l'application : $pitch_\alpha \circ yaw_\beta$ appliquée à chacun des vecteurs formant la base canonique. Soient les vecteurs $(\vec{r}, \vec{u}, \vec{d}) \in \mathbb{R}^3$ définis tels que $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{r_0}) = \vec{r} \\ pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{u_0}) = \vec{u} \\ pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{d_0}) = \vec{d} \end{cases}$$

Nous voulons montrer que la famille de vecteurs $(\vec{r}, \vec{u}, \vec{d})$ forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$. C'est-à-dire qu'après utiliser cette application sur la position de la caméra, celle-ci pointerait maintenant dans la direction de $\vec{d}$. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
Tout d'abord écrivons l'expression de $pitch_\alpha \circ yaw_\beta$ $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(x, y, z) = \begin{pmatrix} x\cos\beta + z\sin\beta \\ (-x\sin\beta + z\cos\beta)\sin\alpha + y\cos\alpha \\ (-x\sin\beta + z\cos\beta)\cos\alpha - y\sin\alpha \end{pmatrix}$$

Appliquons-la maintenant aux vecteurs de la base canonique :

$$\begin{cases} \vec{r} = pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{r_0}) = \begin{pmatrix} \cos\beta \\ -\sin\alpha\sin\beta \\ -\cos\alpha\sin\beta \end{pmatrix} \\ \vec{u} = pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{u_0}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\alpha \\ -\sin\alpha \end{pmatrix} \\ \vec{d} = pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{d_0}) = \begin{pmatrix} \sin\beta \\ \cos\beta\sin\alpha \\ \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix} \end{cases}$$

Montrons premièrement que chacun de ces vecteurs sont de norme 1 :

$$\begin{aligned} \|\vec{r}\|^2 &= \cos^2\beta + \sin^2\alpha\sin^2\beta + \cos^2\alpha\sin^2\beta \\ &= \cos^2\beta + sin^2\beta(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) \\ &= \cos^2\beta + sin^2\beta \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{u}\|^2 &= \cos^2\alpha + \sin^2\alpha \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{d}\|^2 &= \sin^2\beta + \cos^2\beta\sin^2\alpha + \cos^2\alpha\cos^2\beta \\ &= \sin^2\beta + \cos^2\beta(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) \\ &= \sin^2\beta + \cos^2\beta \\ &= 1 \end{aligned}$$

Calculons maintenant le produit vectoriel de $\vec{r}$ avec $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} \vec{r} \wedge \vec{u} &= \begin{pmatrix} \sin^2\alpha\sin\beta + \cos^2\alpha\sin\beta \\ \cos\beta\sin\alpha \\ \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sin\beta(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) \\ \cos\beta\sin\alpha \\ \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sin\beta \\ \cos\beta\sin\alpha \\ \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix} \\ &= \vec{d} \end{aligned}$$

Nous remarquons que le vecteur $\vec{d}$ est normal au plan formé par $\vec{r}$ et $\vec{u}$. Il nous reste donc à montrer que $\vec{r}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux :

$$\begin{aligned} \vec{r} \cdot \vec{u} &= \cos\beta \times 0 - \sin\alpha\sin\beta\cos\alpha + \cos\alpha\sin\beta\sin\alpha \\ &= 0 \end{aligned}$$

Nous avons montré que $\vec{d}$ est normal à $\vec{r}$ et $\vec{u}$; que $\vec{r}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux entre eux et que les trois vecteurs ont pour norme 1. Cela montre donc que $(\vec{r}, \vec{u}, \vec{d})$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$, donc que l'application $pitch_\alpha \circ yaw_\beta$ établi une rotation de la base canonique $(\vec{r_0}, \vec{u_0}, \vec{d_0})$ pour des $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ quelconques. Donc cette application nous permet bien de pivoter la caméra dans n'importe quelle direction, c'est-à-dire en considérant la sphère centrée en $\mathbf{E}$ de rayon $\|\vec{d_0}\| = 1$ incluse dans $\mathbb{R}^3$:
$\forall x \in (\mathbf{E}, \|\vec{d_0}\|), \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $pitch_\alpha \circ yaw_\beta(\vec{d_0}) = \vec{\mathbf{E}x}$.